NOTES DE COURS

# Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 1

# Logique et raisonnement

*« La logique est l'hygiène des mathématiques. »*

— André Weil

PLAN DU CHAPITRE


1.1 Assertions et modes de raisonnement . . . . . 1
1.1.1 Assertions et connecteurs . . . . . 1
1.1.2 Connecteurs . . . . . 2
1.1.3 Modes de raisonnement . . . . . 3
1.2 Quantificateurs . . . . . 5
1.2.1 Généralités . . . . . 5
1.2.2 Propriétés élémentaires sur les quantificateurs . . . . . 6
1.3 Raisonnements par récurrence . . . . . 7


## 1.1 Assertions et modes de raisonnement

### 1.1.1 Assertions et connecteurs

**Définition 1.1 : Assertion**

Une assertion est une phrase mathématique qui est soit vraie soit fausse.

**Exemple 1.2**

- ▷ « 4 est un nombre premier » est une assertion qui est fausse.
- ▷ « La représentation graphique d'une fonction affine est une droite du plan » est une assertion qui est vraie.

Une assertion peut dépendre de paramètres.

**Exemple 1.3**

- ▷ L'assertion « $f(x) = 0$ » dépend de $f$ et de $x$.
- ▷ L'assertion « $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ » est vraie pour tout réel $x$.

- ▷ L'assertion « $\exp(x) = 0$ » est fausse pour tout réel $x$.
- ▷ L'assertion $P(n)$ : « $u_n > 0$ » dépend de $n$.

### 1.1.2 Connecteurs

**Définition 1.4 : Connecteurs**

Soit $P$ et $Q$ deux assertions.

- ▷ La **négation de** $P$ est l'assertion qui est vraie si et seulement si $P$ est fausse. Elle est notée $\neg P$.
- ▷ La **conjonction de** $P$ **et** $Q$ est une assertion qui est vraie que dans le cas où $P$ et $Q$ sont vraies toutes les deux. Elle est notée $P \wedge Q$.
- ▷ La **disjonction de** $P$ **et** $Q$ est une assertion qui est vraie lorsqu'au moins une des deux assertions est vraie.
  Elle est notée $P \vee Q$.
- ▷ L'**équivalence entre** $P$ **et** $Q$ est une assertion qui est vraie lorsque $P$ et $Q$ sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Elle est notée $P \iff Q$.
- ▷ L'**implication de** $Q$ **par** $P$ est une assertion qui est fausse lorsque $P$ est vraie et $Q$ est fausse et vraie dans tous les autres cas. Elle est notée $P \implies Q$.

**Remarque**

On peut résumer ces définitions à l'aide d'une table de vérités :

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \implies Q$ | $P \iff Q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | F | F |
| F | V | V | F | V | V | F |
| F | F | V | F | F | V | V |

**Point de vocabulaire.**

- ▷ $P \implies Q$ se lit « P implique Q ».
- ▷ $P \iff Q$ se lit « P et Q sont équivalentes ». On peut aussi dire « P est vraie si, et seulement si, Q est vraie ».
- ▷ $P \wedge Q$ se lit « P et Q ».
- ▷ $P \vee Q$ se lit « P ou Q ».

**Exemple 1.5**

- ▷ La négation de « $X \geqslant 3$ » est « $X < 3$ ».
- ▷ La conjonction de « $X \leqslant 5$ » et « $X > 2$ » est « $2 < X \leqslant 5$ »
- ▷ L'assertion « $x^2 - 4 = 0$ » est équivalente à « $(x = 2)$ ou $(x = -2)$ ».

**Propriété 1.6 : Conjonctions**

Soit $P$, $Q$ et $R$ trois assertions. On a les propriétés intuitives suivantes :

- ▷ L'assertion $P \wedge (\neg P)$ est fausse.
- ▷ L'assertion $P \vee (\neg P)$ est vraie.
- ▷ Si deux assertions sont équivalentes, alors leurs négations le sont aussi.
- ▷ Les assertions $P$ et $\neg(\neg P)$ sont équivalentes.
- ▷ Les assertions $\neg(P \wedge Q)$ et $(\neg P) \vee (\neg Q)$ sont équivalentes.
- ▷ Les assertions $\neg(P \vee Q)$ et $(\neg P) \wedge (\neg Q)$ sont équivalentes.

**Exemple 1.7**

Soit $x$, $y$ et $z$ trois nombres réels. L'assertion « $x = y = z$ » est équivalente à $(x = y) \wedge (y = z)$. Sa négation est $(x \neq y) \vee (y \neq z)$.

**Propriété 1.8 : Implication et équivalence**

Soit $P$ et $Q$ deux assertions.

- ▷ L'assertion $P \implies Q$ est équivalente à $(\neg P) \vee Q$.
- ▷ La négation de $P \implies Q$ est donc $P \wedge (\neg Q)$.
- ▷ Les assertions $P \implies Q$ et $\neg Q \implies \neg P$ sont équivalentes.
- ▷ Les assertions $P \iff Q$ et $Q \iff P$ sont équivalentes.
- ▷ Les assertions $P \iff Q$ et $\neg P \iff \neg Q$ sont équivalentes.
- ▷ Les assertions $P \iff Q$ et $(P \implies Q) \wedge (Q \implies P)$ sont équivalentes.

**Remarque**

L'implication $(1 = 2) \implies (6 = 8)$ est vraie car $(1 = 2)$ est fausse.

### 1.1.3 Modes de raisonnement

#### Raisonnement par contraposée

Soit $P$ et $Q$ deux assertions. L'assertion $\neg Q \implies \neg P$ est appelée la contraposée de l'implication $P \implies Q$.
On a vu que ces deux assertions sont équivalentes. Pour montrer qu'une implication est vraie, on peut donc démontrer que sa contraposée est vraie.

**Exemple 1.9**

Soit $n$ un entier naturel. Montrons que si $n^2$ est pair alors $n$ l'est aussi.

#### Raisonnement par double implication

Pour démontrer l'équivalence de deux assertions $P$ et $Q$, on peut montrer $P \implies Q$ et $Q \implies P$.

On appelle cela un raisonnement par double implication.
On a vu que $P \iff Q$ et $(P \implies Q) \wedge (Q \implies P)$ sont deux assertions équivalentes.

**Exemple 1.10**

Soit $n$ un entier naturel. Montrons que $n^2$ est pair si, et seulement si, $n$ l'est aussi.

### Raisonnement par disjonction de cas

Pour démontrer un résultat, il peut être intéressant d'étudier séparément les différents cas de figure.
On appelle cela un raisonnement par disjonction de cas.

**Exemple 1.11**

Soit $n$ un entier naturel. Montrons que $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier naturel.

### Raisonnement par l'absurde

Pour prouver qu'une assertion $P$ est vraie on peut supposer qu'elle est fausse et en déduire une contradiction. On appelle cela un raisonnement par l'absurde.

**Exemple 1.12**

Montrons que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.
Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ est rationnel. Il existe alors deux entiers $p$ et $q$ avec $q$ non nul tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.
Quitte à simplifier la fraction, on peut supposer que $p$ et $q$ sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur seul diviseur commun est 1.
En élevant au carré l'égalité, il vient : $2q^2 = p^2$ $(\star)$
On remarque que $p^2$ est pair donc d'après l'exemple 6, $p$ est aussi pair.
On peut donc écrire $p = 2k$ avec $k$ un entier.
En injectant cette écrire de $p$ dans l'égalite $(\star)$ on obtient : $q^2 = 2k^2$.
On remarque que $q^2$ est pair donc d'après l'exemple 6, $q$ est aussi pair.
2 est alors un diviseur commun à $p$ et $q$. Cela contredit le fait que $p$ et $q$ sont premiers entre eux.
L'hypothèse de départ est donc fausse, $\sqrt{2}$ est irrationnel.

### Raisonnement par analyse-synthèse

**Exemple 1.13**

Déterminons tous les réels $x$ tels que $1 + x \geqslant 0$ et $1 - x^2 = \sqrt{1+x}$.
**Analyse.** Supposons $x$ soit un réel vérifiant cela alors :

$$\begin{aligned}
\text{Donc} \quad & (1-x^2)^2 = 1+x \\
\text{Donc} \quad & (1+x)^2(1-x)^2 = 1+x \\
\text{Donc} \quad & (1+x)((1+x)(1-x)^2 - 1) = 0 \\
\text{Donc} \quad & (1+x)x(x^2 - x - 1) = 0.
\end{aligned}$$

On en déduit que $x \in \left\{-1, 0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right\}$

**Synthèse.** On vérifie que les $x$ trouvés conviennent.

- $x = -1$ et $x = 0$ sont bien solutions.
- $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ est également une solution.
- Si $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ alors $1 - x^2 < 0$ donc $x$ ne peut pas être une solution.

## 1.2 Quantificateurs

### 1.2.1 Généralités

**Définition 1.14**

Soit $P(x)$ une assertion dépendant d'une variable $x$ appartenant à un ensemble $E$.

- ▷ On note « $\forall x \in E$, $P(x)$ » l'assertion qui est vraie si, pour tout élément $x$ de $E$, l'assertion $P(x)$ est vraie.
- ▷ On note « $\exists x \in E$, $P(x)$ » l'assertion qui est vraie s'il existe un élément $x$ de $E$ tel que l'assertion $P(x)$ soit vraie.
- ▷ On note « $\exists! x \in E$, $P(x)$ » l'assertion qui est vraie s'il existe un **unique** élément $x$ de $E$ tel que l'assertion $P(x)$ soit vraie.

On dit que « $\forall$ » est le quantificateur universel et « $\exists$ » est le quantificateur existentiel.

**Remarque**

- ▷ L'assertion « $\forall x \in E$, $P(x)$ » se lit « pour tout $x$ dans $E$, on a $P(x)$ ».
- ▷ L'assertion « $\exists x \in E$, $P(x)$ » se lit « il existe $x$ dans $E$ tel que $P(x)$ soit vraie ».

**Exemple 1.15**

- ▷ $\exists x \in \mathbb{R}$, $5x - 2 = 3$ est une assertion vraie.
- ▷ $\exists x \in \mathbb{R}$, $e^x = -4$ est une assertion fausse.
- ▷ $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^2 - 2n + 1 \geqslant 0$ est une assertion vraie.
- ▷ $\forall x \in \mathbb{R}$, $(x > 3 \implies x \geqslant 4)$ est une assertion fausse.

**Exemple 1.16**

Soit $f$ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 - x + 1$.
On chercher à démontrer l'assertion suivante : $\exists x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$.
Il suffit de constater que $x = 1$ convient.

**Exemple 1.17**

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels non nuls. Montrons l'existence **unique** d'une fonction linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(a) = b$.
Procédons par analyse-synthèse. La partie analyse nous donne l'unicité.

### 1.2.2 Propriétés élémentaires sur les quantificateurs

#### Négation et quantificateurs

La négation de « $\forall$ » est « $\exists$ » et réciproquement.

**Exemple 1.18**

La négation de l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R},\ x + 1 < 0$ » est « $\exists x \in \mathbb{R},\ x + 1 \geqslant 0$ ».

#### Succession de quantificateurs

**Exemple 1.19**

Soit $f$ une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$
Comment écrire la phrase « la fonction $f$ admet un maximum » avec des quantificateurs ?

$$\exists a \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) \leqslant f(a).$$

Comment écrire la phrase « la fonction $f$ n'admet pas de maximum » avec des quantificateurs ?

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathbb{R} \quad f(x) > f(a).$$

**Remarque**

- ▷ L'ordre des quantificateurs est important. « $\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \mathbb{R}$ » sous-entend que le $x$ dépend de $a$.
- ▷ On peut inverser deux quantificateurs universels successifs ou deux quantificateurs existentiels successifs :

$$(\forall x \in E \quad \forall y \in F \quad P(x,y)) \iff (\forall y \in F \quad \forall x \in E \quad P(x,y))$$
$$(\exists x \in E \quad \exists y \in F \quad P(x,y)) \iff (\exists y \in F \quad \exists x \in E \quad P(x,y))$$

**Exemple 1.20**

On ne peut pas inverser un quantificateur universel et un quantificateurs existensiel.
L'assertion « $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \exists p \in \mathbb{N} \quad n = p + 1$ » est vraie.
Cependant on peut démontrer, à l'aide d'un raisonnement par l'absurde, que l'assertion « $\exists n \in \mathbb{N}^* \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad n = p + 1$ » est fausse.

## 1.3 Raisonnements par récurrence

Le raisonnement par récurrence est une méthode puissante pour démontrer des propriétés portant sur les entiers naturels. Il consiste à vérifier la propriété au rang initial, puis à montrer que si elle est vraie à un rang donné, elle l'est aussi au rang suivant. Ce principe permet ainsi d'établir rigoureusement des formules ou des inégalités valables pour tout entier naturel.

### Le principe de récurrence

Dans toute cette partie **1.3**, $P$ est une propriété définie sur $\mathbb{N}$. Cela signifie que $P(n)$ est une assertion pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**Théorème 1.21**

Si la propriété $P(0)$ est vraie et si : $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) \implies P(n+1)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n$.

Un raisonnement par récurrence se décompose en trois ou quatre étapes :

1. On explicite la propriété $P(n)$ à démontrer
2. **Initialisation :** on montre que $P(0)$ est vraie
3. **Hérédité :** On montre que pour tout entier naturel $n$, $P(n) \implies P(n+1)$
4. Une conclusion pour les psychorigides

**Exemple 1.22**

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = u_n + n + 1$.
Montrer que pour tout entier naturel, $u_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

#### Récurrence à partir d'un certain rang

**Notation** Soit $n_0 \in \mathbb{N}$, on note $[\![n_0; +\infty[\![$ l'ensemble des entiers naturels qui sont dans l'intervalle $[n_0; +\infty[$

**Corollaire 1.23**

Soit $n_0$ un entier et $P$ une propriété définie sur $[\![n_0; +\infty[\![$. Si $P(n_0)$ est vraie et si pour tout $n \geqslant n_0$, $P(n) \implies P(n+1)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

**Exemple 1.24**

Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 5$, $n! \geqslant 2^{n+1}$.

### Récurrence double

Dans certains cas, la démonstration de l'hérédité de $P(n)$ nécessite d'utiliser non seulement la propriété au rang $n-1$, mais aussi celle au rang $n-2$ : on parle alors de récurrence double.

**Corollaire 1.25**

Si $P(0)$ et $P(1)$ sont vraies et si pour tout $n \in \mathbb{N}$, ($P(n)$ et $P(n+1)$) $\implies$ $P(n+2)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n$.

**Exemple 1.26**

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et pour tout entier naturel $n$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que pour tout entier naturel, $u_n = 2^n + 1$.

## Récurrence forte

Dans certains cas, la démonstration de l'hérédité de $P(n)$ nécessite d'utiliser non seulement la propriété au rang précédent, mais aussi toutes les propriétés établies aux rangs antérieurs : on parle alors de récurrence forte.

**Corollaire 1.27**

Si $P(0)$ est vraie et si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, ($P(0)$ et ... et $P(n-1)$) $\implies$ $P(n)$. Alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n$.

**Exemple 1.28**

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel $n$, $u_{n+1} = u_0 + u_1 + ... + u_n$. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2^{n-1}$.

## Récurrence finie

Une récurrence finie consiste à démontrer que $P(n)$ est vraie pour tous les entiers $n$ d'un ensemble $[\![0, r]\!]$, en procédant comme pour une récurrence classique mais sans généraliser au-delà de $r$.